BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2024 • Paper Code: 7835 / 7832

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

کمپیوٹر سائنس (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 منٹ	**Maximum Marks:** 10	**Paper Code:** 7835

Note: Roll No.: ____

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. An "if" statement inside another "if" statement is called ____ structure.

(A) Nested
(B) Boxed
(C) Repeated
(D) Decomposed

اگر "if" سٹیٹمنٹ کے اندر ایک اور "if" سٹیٹمنٹ ہو تو یہ سٹرکچر کہلاتا ہے:

(A) نیسٹڈ
(B) باکسڈ
(C) ریپیٹڈ
(D) ڈی کمپوزڈ

Q2. What is output of the code? int y = 14 % 3 ;

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6

int y = 14 % 3 ; کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟

Q3. Which operator has highest precedence?

(A) /
(B) =
(C) >
(D) !

کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے؟

Q4. ____ are added in the source code to further explain the techniques and algorithms used by the programmer.

(A) Messages
(B) Hints
(C) Comments
(D) Explanations

____ کو سورس کوڈ میں پروگرام کے استعمال کئے گئے الگورتھم اور طریقے کار کی مزید وضاحت کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

(A) پیغامات
(B) اشارے
(C) کمنٹس
(D) وضاحتیں

Q5. Every programming language has some primitive building blocks and follows some grammar rules known as its:

(A) Programming rules
(B) Syntax
(C) Building blocks
(D) Semantic rules

ہر پروگرامنگ لینگویج میں کچھ ابتدائی تعمیراتی عناصر ہوتے ہیں اور گرامر کے کچھ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں جنہیں ____ کہلاتا ہے۔

(A) پروگرامنگ رولز
(B) سینٹیکس
(C) تعمیراتی عناصر
(D) سیمانٹک عناصر

Q6. ____ means to transfer the control to another function.

(A) Calling
(B) Defining
(C) Re-writing
(D) Including

____ سے مراد کوڈ کو ایک فنکشن میں ٹرانسفر کرنا ہے۔

(A) کالنگ
(B) ڈیفائننگ
(C) ری رائٹنگ
(D) انکلوڈنگ

Q7. char cd ( ) {return 'a'}. In this function "char" is:

(A) Body
(B) Return type
(C) Array
(D) Arguments

char cd(){return 'a'} اس فنکشن میں "char" ہے:

(A) باڈی
(B) ریٹرن ٹائپ
(C) ارے
(D) آرگیومنٹس

Q8. ____ part of for loop is executed first.

(A) Condition
(B) Body
(C) Initialization
(D) Increment / decrement

for لوپ کا ____ حصہ سب سے پہلے چلتا ہے۔

(A) کنڈیشن
(B) باڈی
(C) انیشلائزیشن
(D) انکریمنٹ / ڈیکریمنٹ

Q9. Using loops inside loops is called ____ loops.

(A) for
(B) while
(C) do-while
(D) nested

لوپس کے اندر لوپس کے استعمال کو ____ لوپس کہا جاتا ہے۔

Q10. What is output of the code? int x = 7 + 3 * (12 + 2) ;

(A) 49
(B) 47
(C) 45
(D) 44

کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ ; int x = 7 + 3 * (12 + 2)

Computer Science (Essay Type) Group I

کمپیوٹر سائنس (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 گھنٹے | **Maximum Marks:** 40 | **Paper Code:** 1021-X124

Note: (حصہ اول : Part - I)

Q2. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define IDE.

IDE کی تعریف لکھئے۔

(ii) What is the purpose of compiler?

کمپائلر کا کیا مقصد ہے؟

(iii) Define reserved words.

مخصوص الفاظ کی تعریف کیجیے۔

(iv) Define statement terminator.

سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کی تعریف لکھئے۔

(v) What do you know about scanf( ) function?

scanf() فنکشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vi) What is the output of following code? void main ( ) { int x = 12 , y = 3 , z = 2 , ans ; ans = x / z * y ; printf (" %d " , ans) ; }

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ void main(){int x=12,y=3,z=2,ans; ans=x/z*y; printf(" %d ",ans);}

Q3. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Draw flow chart of if statement.

if سٹیٹمنٹ کا فلو چارٹ بنائیے۔

(ii) What is meant by sequential control?

سیکوینشل کنٹرول سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by data structure?

ڈیٹا سٹرکچر سے کیا مراد ہے؟

(iv) How elements of array are accessed?

ارے کے ایلیمنٹس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

(v) Find errors in following code: int a < 5 ; IF (a < 5) printf ("Success") ;

درج ذیل کوڈ میں سے ایررز تلاش کیجیے: ; int a < 5 ; IF (a < 5) printf ("Success")

(vi) Determine output of following code: int a = 8 , b = 8 ; a = a + b ; if (a > 15 && b < 15) printf (" a = %d , b = %d " , a , b) ;

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ تحریر کیجیے: , int a = 8 , b = 8 ; a = a + b ; if (a > 15 && b < 15) printf (" a = %d , b = %d " , a , b) ;

Q4. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Is loop a data structure? Justify your answer.

کیا لوپ ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے؟ اپنے جواب کی توثیق کیجیے۔

(ii) Identify the errors in the following code segment: for (int a = 0 , a < 1000 , a + +) print (" %d " , a) ;

کوڈ کے درج ذیل حصوں میں ایررز تلاش کیجیے: ; for (int a = 0 , a < 1000 , a + +) print (" %d " , a)

(iii) Write general structure of function signature.

فنکشن سگنیچر کا عام ڈھانچہ لکھئے۔

(iv) How complexity of problem can be reduce using function?

فنکشن کو استعمال کر کے مسئلے کی پیچیدگی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟

(v) Write function signature that take three integers as input and return the largest value among them.

ایک فنکشن سگنیچر لکھئے جو تین انٹیجر ان پٹ لے اور ان میں سے سب سے بڑی ویلیو ریٹرن کرے۔

(vi) Function signature is compulsory or optional. Discuss.

فنکشن سگنیچر پروگرام میں شامل کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ بحث کیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 08 marks.

حصہ دوم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔

Q5. Explain the structure of a C-program.

C پروگرام کی ساخت کی وضاحت کیجیے۔

Q6. (Marks 02,06) Define logical operators and explain the types of logical operators.

لاجیکل آپریٹرز کی تعریف کیجیے اور لاجیکل آپریٹرز کی اقسام پر نوٹ لکھئے۔

Q7. Write a program using for loop in C-language that print BILAL five times on the screen.

C- لینگویج میں for لوپ کو استعمال کرتے ہوئے ایک پروگرام بنائیے جو پانچ بار BILAL پرنٹ کرے۔

GROUP - II

Objective Paper Code

کمپیوٹر سائنس (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Time Allowed: 15 منٹ	**Maximum Marks:** 10	**Paper Code:** 7832

Note: Roll No.: ____

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. ____ converts source program into machine code.

(A) Compiler
(B) Debugger
(C) Editor
(D) Loader

سورس پروگرام کو مشین کوڈ میں تبدیل کرتا ہے:

(A) کمپائلر
(B) ڈی بگر
(C) ایڈیٹر
(D) لوڈر

Q2. ____ symbol is used for single line comment.

(A) #
(B) *
(C) //
(D) */

سنگل لائن کمنٹ کے لئے علامت استعمال ہوتی ہے:

Q3. Output of printf (" %d " , 10 = = 10) ; is ____ .

(A) 0
(B) 1
(C) 10
(D) 20

printf(" %d ", 10==10) ; کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟

Q4. getch ( ) function is used for:

(A) Character input
(B) Character output
(C) Library
(D) Header file

getch() فنکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

(A) کریکٹر ان پٹ
(B) کریکٹر آؤٹ پٹ
(C) لائبریری
(D) ہیڈر فائل

Q5. Code after else statement will be executed when if condition is:

(A) True
(B) False
(C) Similar
(D) Different

else سٹیٹمنٹ کے بعد صرف تب ایگزیکیوٹ ہوگا: تو ہوگا if کنڈیشن:

(A) درست
(B) غلط
(C) ایک جیسی
(D) مختلف

Q6. If int p = 21 ; which statement will be true?

(A) if (p % 2 = = 0) ;
(B) if (p % 3 = = 0) ;
(C) if (p % 6 = = 0) ;
(D) if (p % 5 = = 0) ;

اگر int p = 21 ; ہو تو ان میں کون سی سٹیٹمنٹ درست ہوگی؟

Q7. ____ is a unique identifier used to refer to an array.

(A) Array data type
(B) Array index
(C) Array size
(D) Array name

____ ایسا یونیک شناخت کنندہ ہے جو ارے کو ریفر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

(A) ارے ڈیٹا ٹائپ
(B) ارے انڈیکس
(C) ارے کا سائز
(D) ارے کا نام

Q8. C-language provides ____ types of loops.

(A) 2
(B) 4
(C) 3
(D) 5

C-لینگویج ____ طرح کے لوپ مہیا کرتی ہے۔

Q9. The values passed to a function are called:

(A) Statements
(B) Arguments
(C) Comments
(D) Numbers

فنکشن کو پاس کی گئی قیمتیں کہلاتی ہیں:

(A) سٹیٹمنٹس
(B) آرگیومنٹس
(C) کمنٹس
(D) نمبرز

Q10. The advantage of using functions are:

(A) Compiling
(B) Executing
(C) Reusability
(D) Coding

فنکشن کو استعمال کرنے کا فائدہ ہے:

(A) کمپائلنگ
(B) ایگزیکیوٹنگ
(C) ری یوزیبلیٹی
(D) کوڈنگ

Computer Science (Essay Type) Group II

کمپیوٹر سائنس (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Time Allowed: 01:45 گھنٹے	**Maximum Marks:** 40	**Paper Code:** 1022-X124

Note: (حصہ اول : Part - I)

Q2. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) What is meant by computer programing?

کمپیوٹر پروگرامنگ سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define syntax.

سینٹیکس کی تعریف کیجیے۔

(iii) Why do we use comments in programing?

پروگرامنگ میں کمنٹس کیوں استعمال ہوتے ہیں؟

(iv) Write the output of following code: int x = 34 - 9 * 2 / (2 * 2) ; printf (" %d " , x) ;

درج ذیل کوڈ کا آؤٹ پٹ تحریر کیجیے: ; int x = 34 - 9 * 2 / (2 * 2); printf (" %d " , x)

(v) What do you know about scanf( ) function?

scanf() فنکشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vi) What is the difference between = = and = operator?

== اور = آپریٹر میں کیا فرق ہے؟

Q3. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) How does selection control statement work?

سیلیکشن کنٹرول سٹیٹمنٹ کیسے کام کرتی ہے؟

(ii) Identify errors in the following code: IFF (x > = 10) ; Printf (" Hello ")

درج ذیل کوڈ میں سے غلطیاں تلاش کیجیے: IFF(x>=10); Printf(" Hello ");

(iii) Write the output of the following code: int marks = 65 ; if (marks > = 33) printf (" You are Pass ") ; else printf (" You are Fail ") ;

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھئے: int marks=65; if(marks>=33)printf(" You are Pass "); else ; printf(" You are Fail ")

(iv) What is compound statement or block?

کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ یا بلاک کیا ہے؟

(v) Define array declaration.

ارے ڈیکلریشن کی تعریف کیجیے۔

(vi) How does an array differ from simple variable?

ارے عام متغیر سے کیسے مختلف ہے؟

Q4. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) What are functions?

فنکشنز کیا ہیں؟

(ii) What is meant by function calling?

فنکشن کالنگ سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by function value return?

فنکشن ویلیو ریٹرن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Write names of functions types.

فنکشنز کی اقسام کے نام لکھئے۔

(v) Trace error from the following code: for (int n = 1 : n < = 5 ; n + + +)

درج ذیل کوڈ میں سے ایرر تلاش کیجیے: for(int n=1:n<=5; n+++)

(vi) Trace the output of the following code: sum = 0 ; for (i = 10 ; i < = 10 ; i + +) { sum = sum + i ; printf (" %d " , sum) ; }

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیسے ہوگی؟ sum=0; for(i=10; i<=10; i++){sum=sum+i ; printf(" %d ",sum);}

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 08 marks.

حصہ دوم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔

Q5. (Marks 02,02,02,02) What is meant by data type of variable? Describe the types of variable data type?

متغیر کی ڈیٹا ٹائپ سے کیا مراد ہے؟ متغیر کی ڈیٹا ٹائپ کی اقسام بیان کیجیے۔

Q6. What is statement terminator? Explain the escap sequence in detail.

سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کیا ہوتا ہے؟ اسکیپ سیکوئنس کی وضاحت کیجیے۔

Q7. Write a program using for loop to print odd numbers from 1 to 19.

ایک پروگرام لکھئے جو for لوپ کو استعمال کرتے ہوئے 1 تا 19 تک طاق اعداد پرنٹ کرے۔